

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS



Reduzindo mortes nas rodovias federais

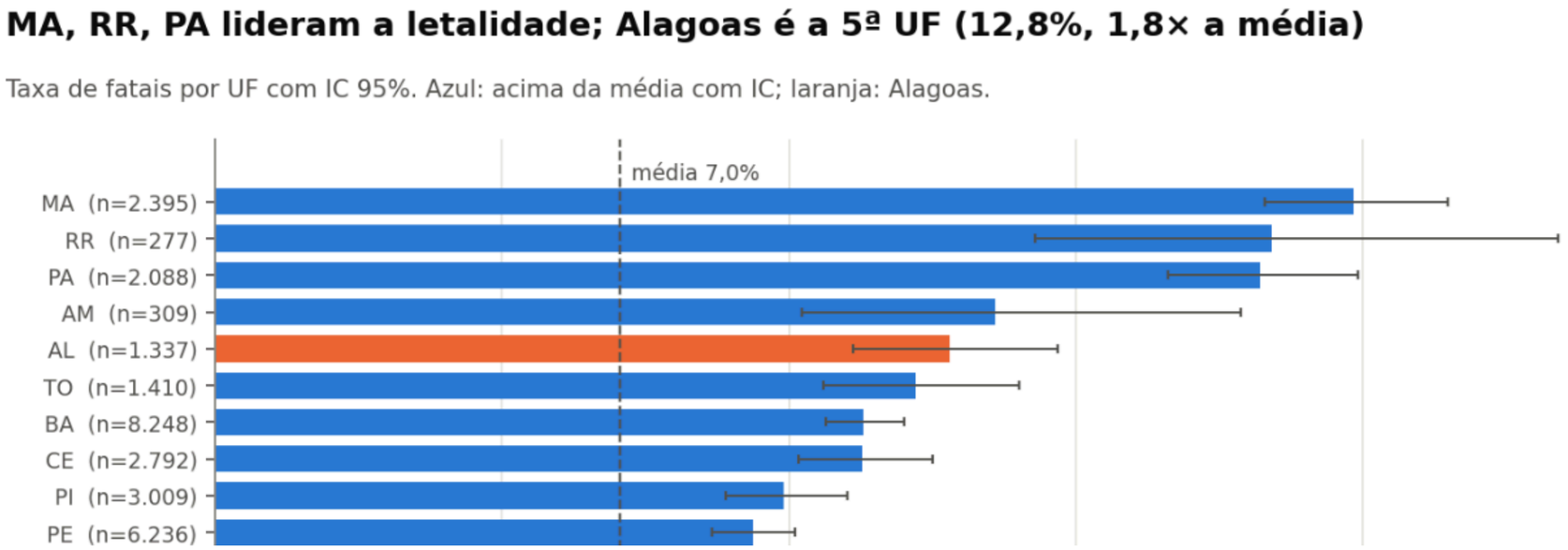
Davi Celestino
João Tenório
Larissa Ferreira
Otávio Joshua
Victor André

Problema

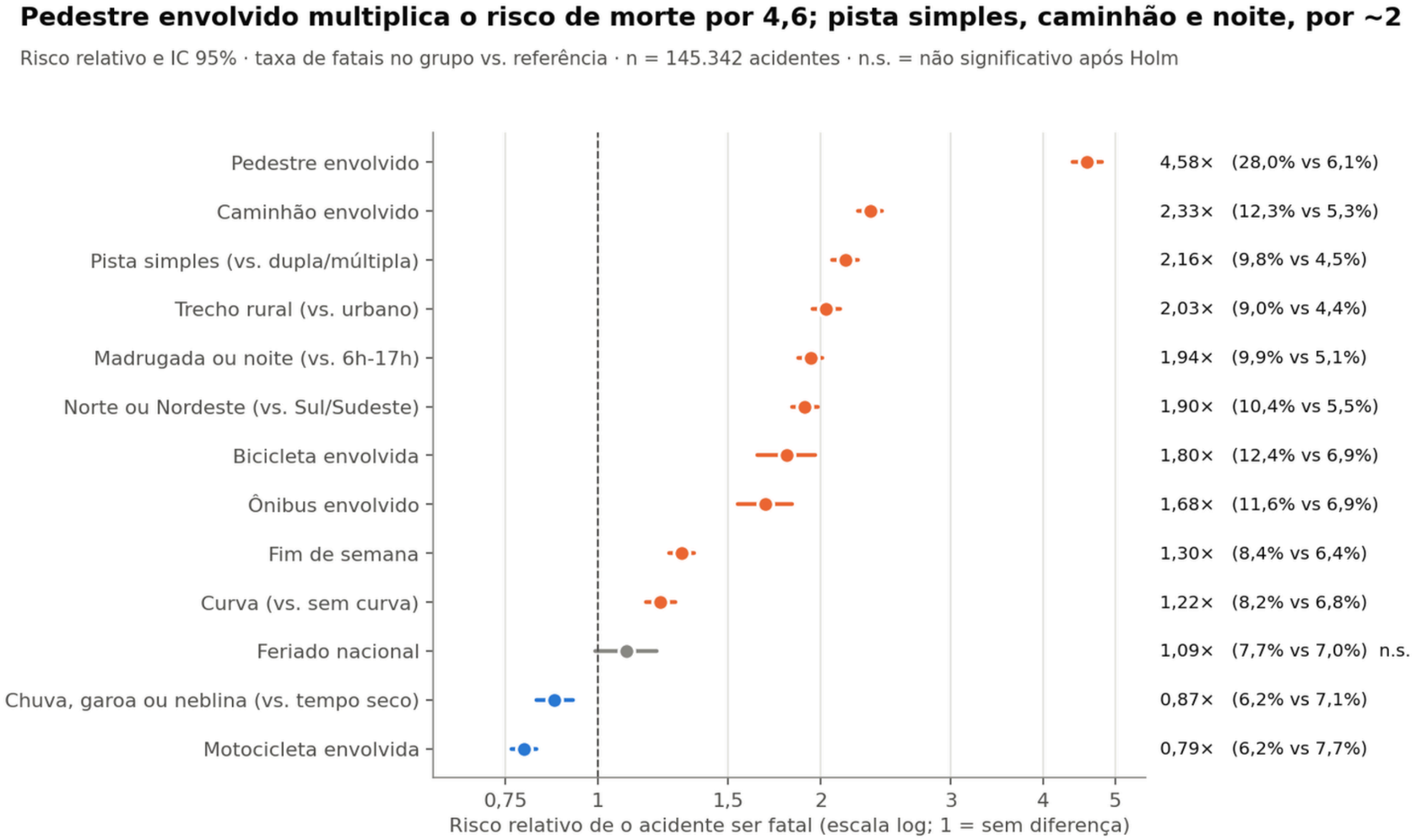
Entre 2024-2025 foram registrados 145 mil acidentes.

10.240 desses acidentes (7%) apresentou fatalidade.

Onde e quando agir primeiro para evita-los?

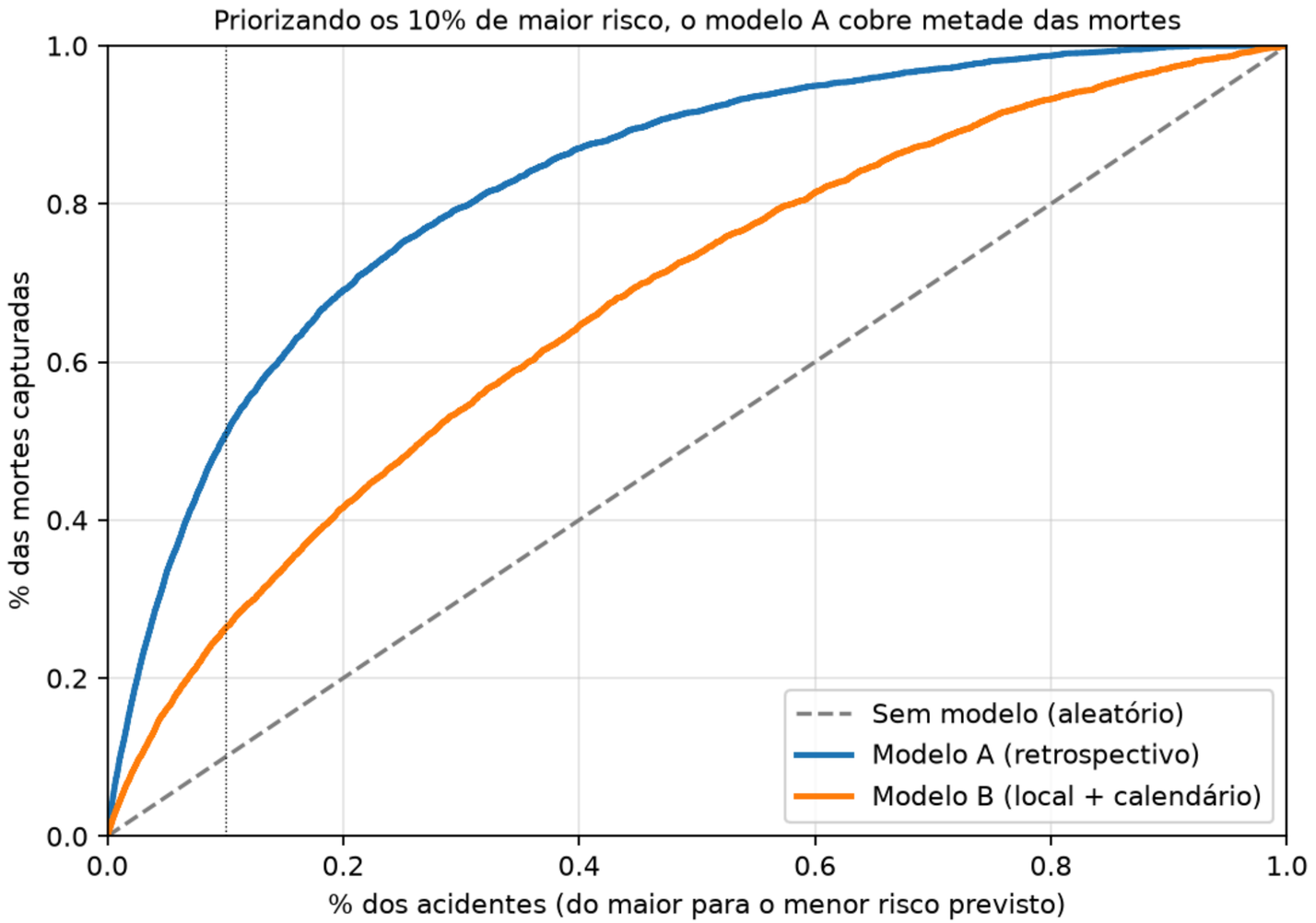


O que os dados mostram

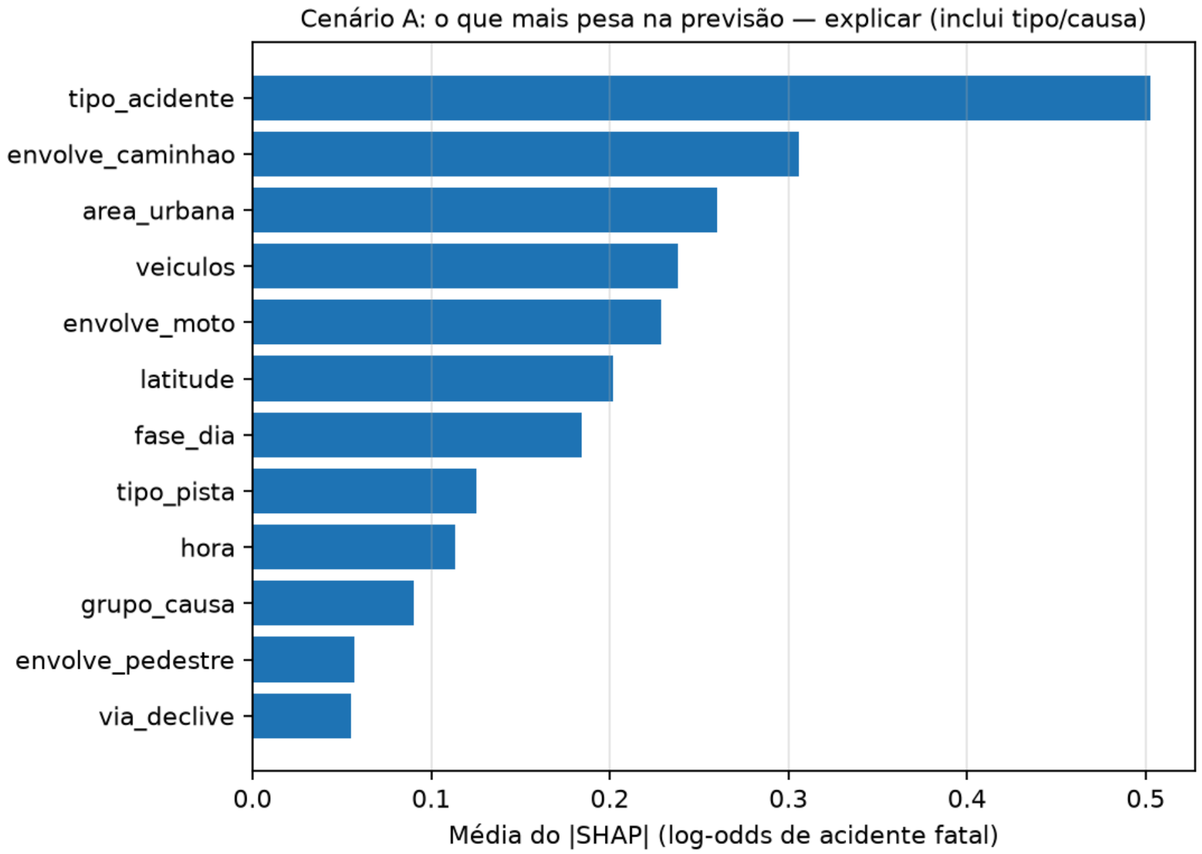


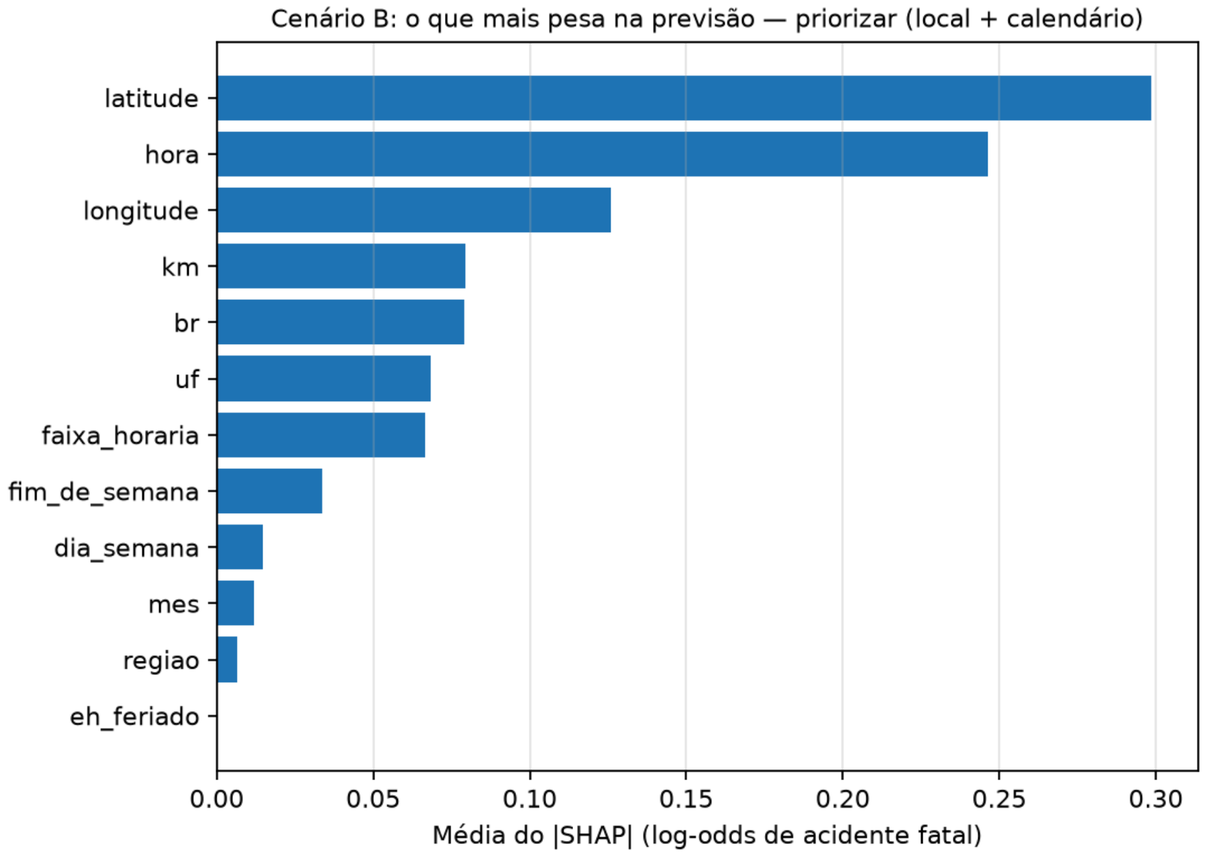
Fonte: PRF, Dados Abertos (acidentes 2024–2025). Elaboração própria. Laranja: aumenta o risco; azul: reduz; cinza: sem evidência.

O modelo

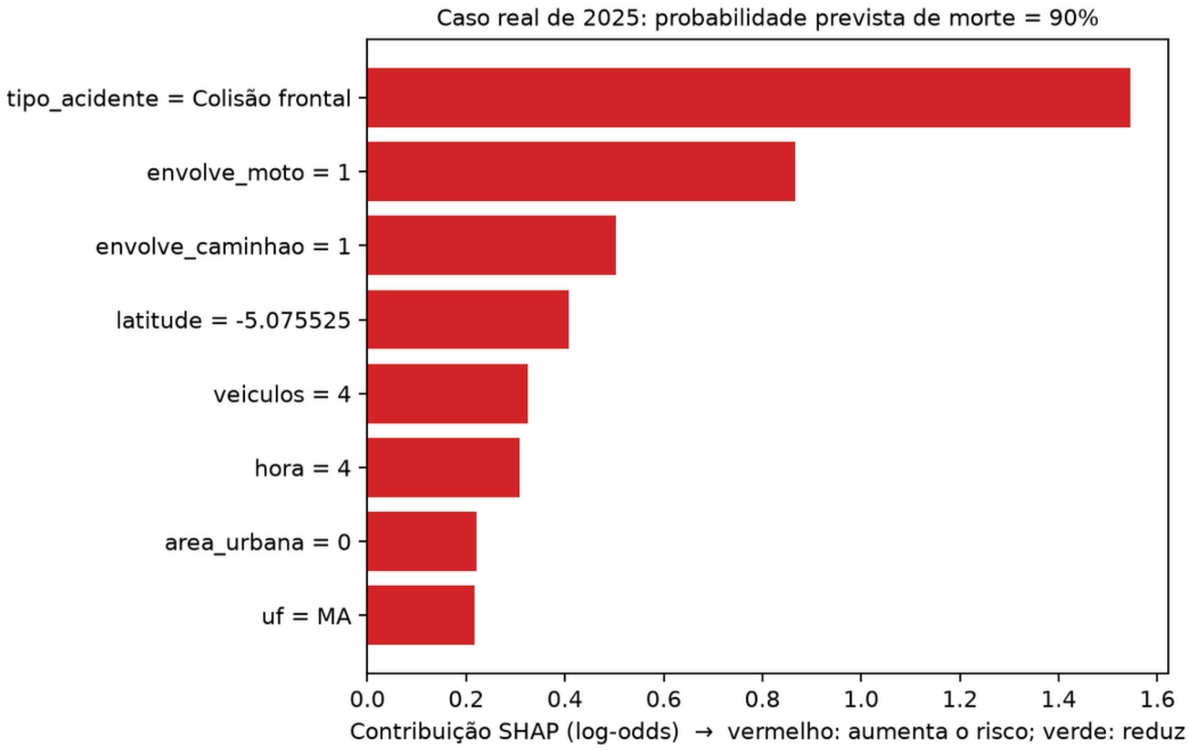

Priorizando os 10% de maior risco, o modelo A cobre metade das mortes
% das mortes capturadas
% dos acidentes (do maior para o menor risco previsto)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Sem modelo (aleatório)
Modelo A (retrospectivo)
Modelo B (local + calendário)

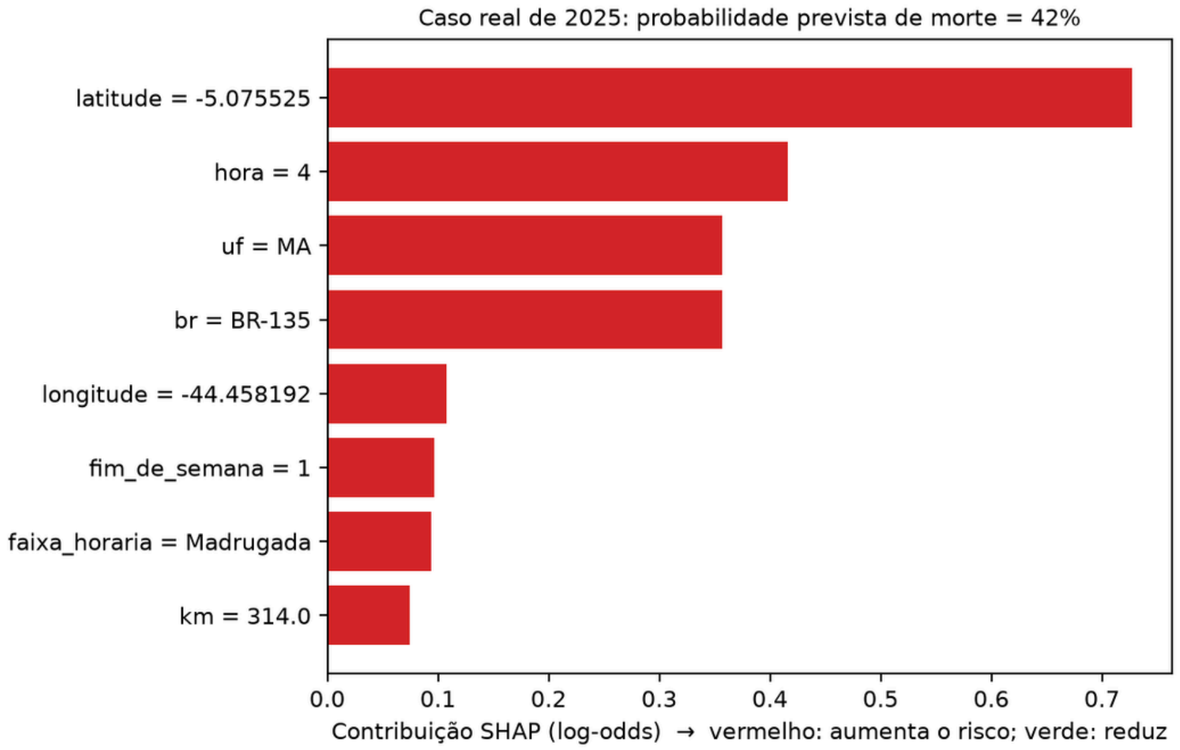
Por que o modelo diz isso (SHAP)





Por que o modelo diz isso (SHAP): utilizando um caso real





Insights

Primeiro Insight

Nota-se que: Acidentes em pistas simples, entre 18h e 5h, no Norte ou Nordeste são 7,1% do total do país mas 19,4% das mortes.

Recomenda-se: Concentrar a fiscalização noturna nesses trechos, em vez de distribuí-la uniformemente.

Segundo Insight

Nota-se que: Mesmo sendo 5,9% dos acidentes totais, 26,1% das fatalidades totais envolvem colisões frontais.

Recomenda-se: priorizar separador central, faixas de ultrapassagem e sinalização horizontal/refletiva nos trechos que mais acumulam colisões frontais.

Terceiro Insight

Nota-se que: 28% dos acidentes envolvendo pedestres são fatais, se o trecho for rural a letalidade sobe para 36,7%.

Recomenda-se: Iluminação, travessias seguras (passarelas/ semáforos) e redução de velocidade nos trechos com histórico de atropelamento.